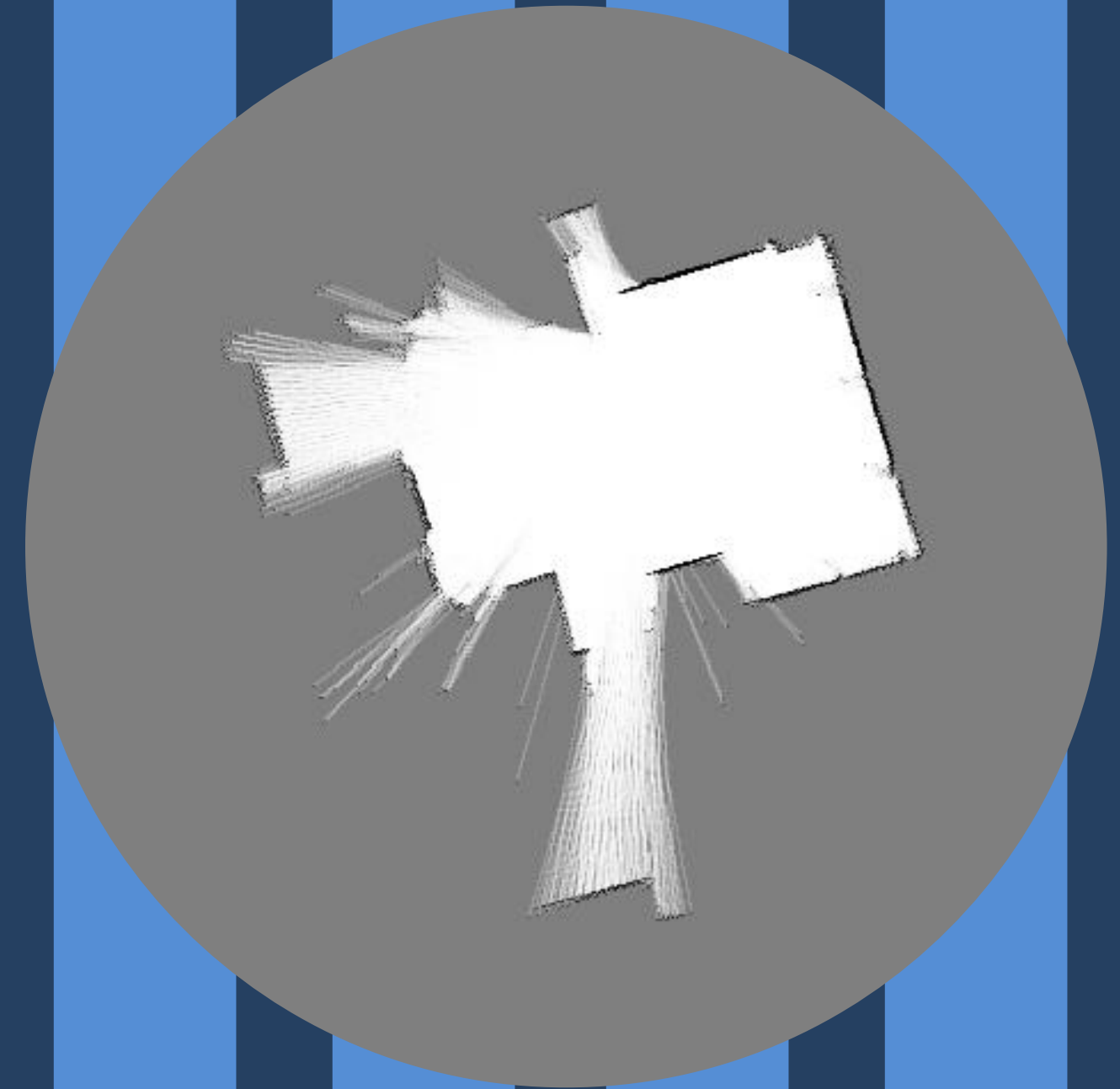


Praca inżynierska

Zastosowanie siatek zajętości do lokalizacji i mapowania dla kołowego robota mobilnego

Wykonał:

Krystian Gajewski

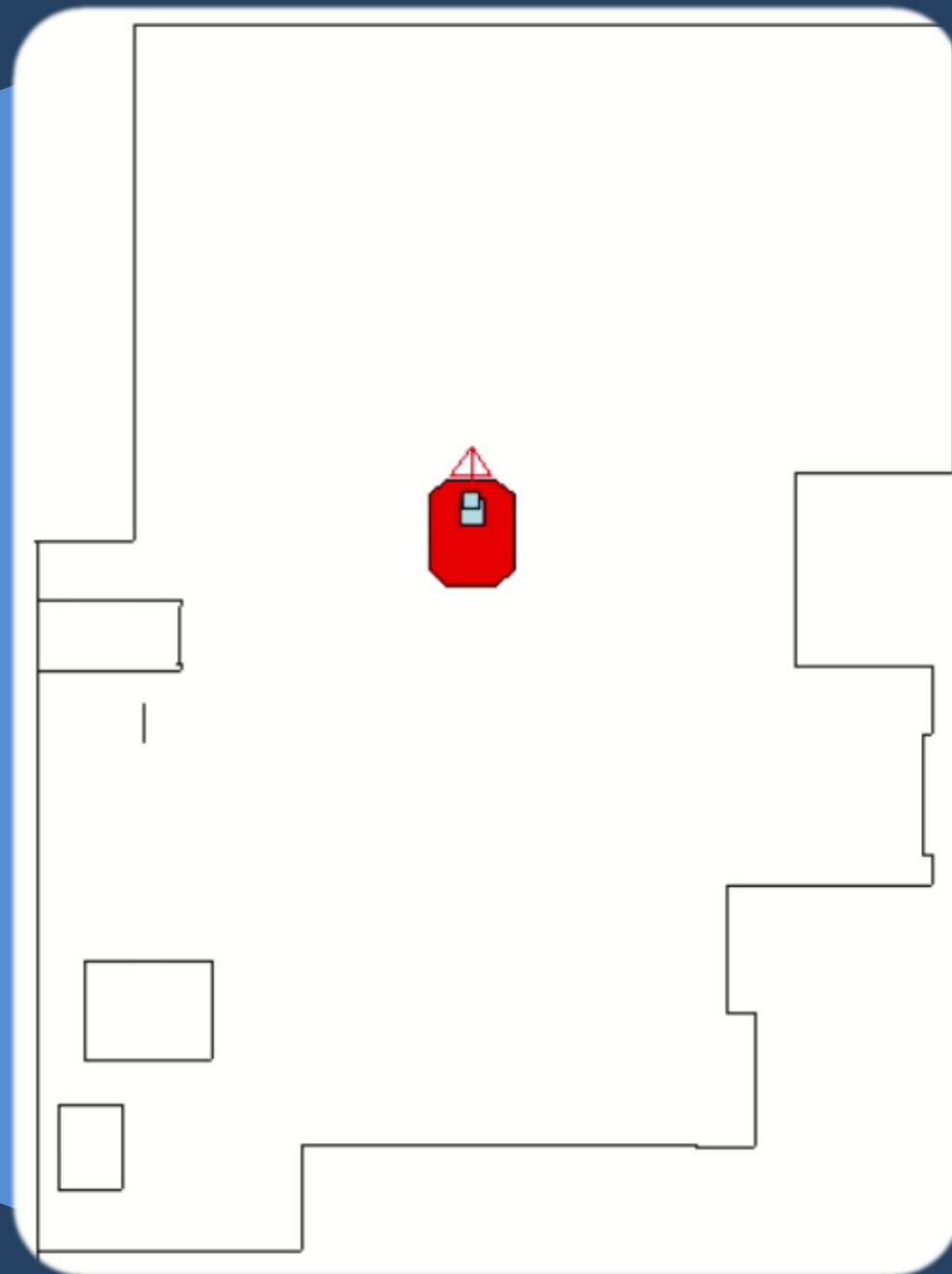


CEL I ZAKRES PRACY

Celem pracy jest opracowanie, implementacja i eksperymentalna weryfikacja algorytmu symultanicznej lokalizacji i mapowania z zastosowaniem siatek zajętości. Praca swym zakresem obejmuje:

- rozpoznanie literatury i przykładowych aplikacji SLAM,
- dobór narzędzi programistycznych do realizacji interfejsu człowiek-robot oraz zapoznanie się z bibliotekami operującymi na siatkach zajętości dedykowanych dla platform mobilnych Adept MobileRobots,
- dobór schematu sterowania z zastosowaniem dostępnych danych pomiarowych,
- praktyczna weryfikacja działania zaimplementowanych algorytmów na wybranych scenariuszach testowych,

PROCES WSTĘPNEGO ZBIERANIA POMIARÓW



Wideo 1. Widok poboru danych w symulatorze MobileSim.

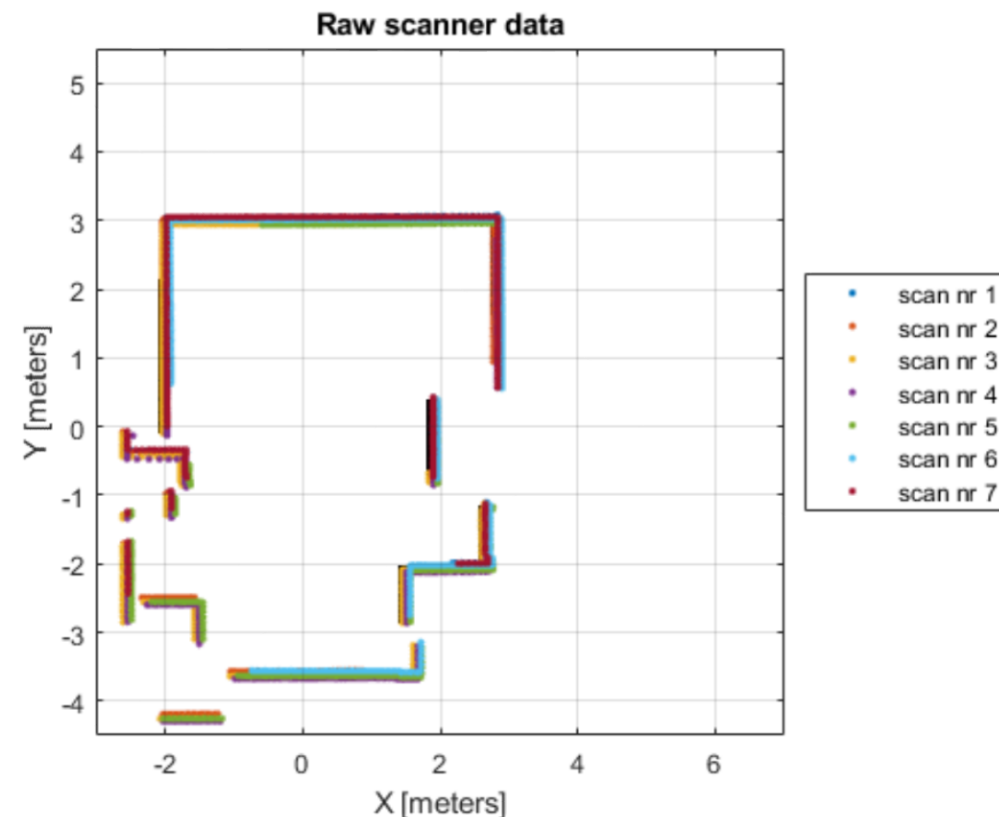
```
aria: Syncing 0  
aria: Syncing 1  
aria: Syncing 2  
aria: Connected to robot.  
aria: Name: MobileSim  
aria: Type: Pioneer  
aria: Subtype: p3at-sh-lms1xx  
aria: Using default parameters for a p3at-sh-lms1xx  
aria: Robot Serial Number: SIM  
aria: ArRobotConnector: Connected to simulator, no  
aria: lms1xx_1: Setting absolute max range to 50000  
aria: Using new style simulated laser for lms1xx_1  
aria: sim_lms1xx_1: selfConnectionTimeoutSeconds  
aria: sim_lms1xx_1: blockingConnect: Robot isn't re  
aria: sim_lms1xx_1: Connected to simulated laser  
aria: airobot_address: Connected to robot. AIRobot  
Error number: 1  
In pose: 0
```

Wideo 2. Widok kąta, przy którym zostały pobrane dane w Command Window.

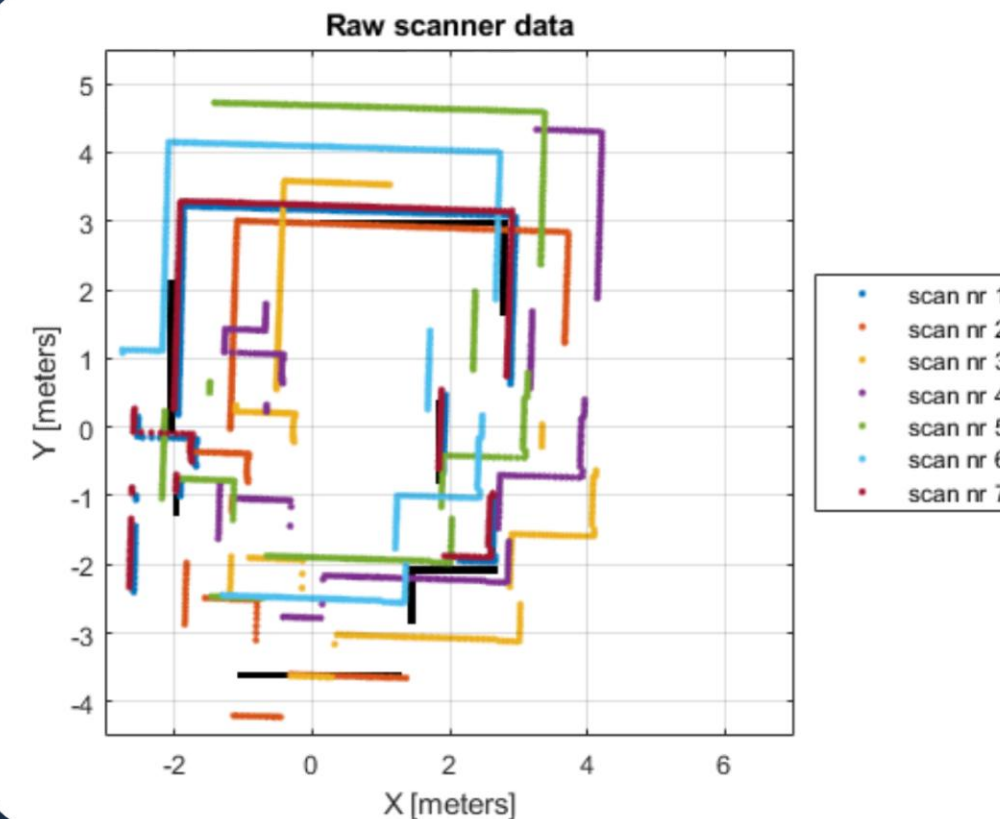


Wideo 3. Widok poboru danych przy użyciu Pioneer 3-AT.

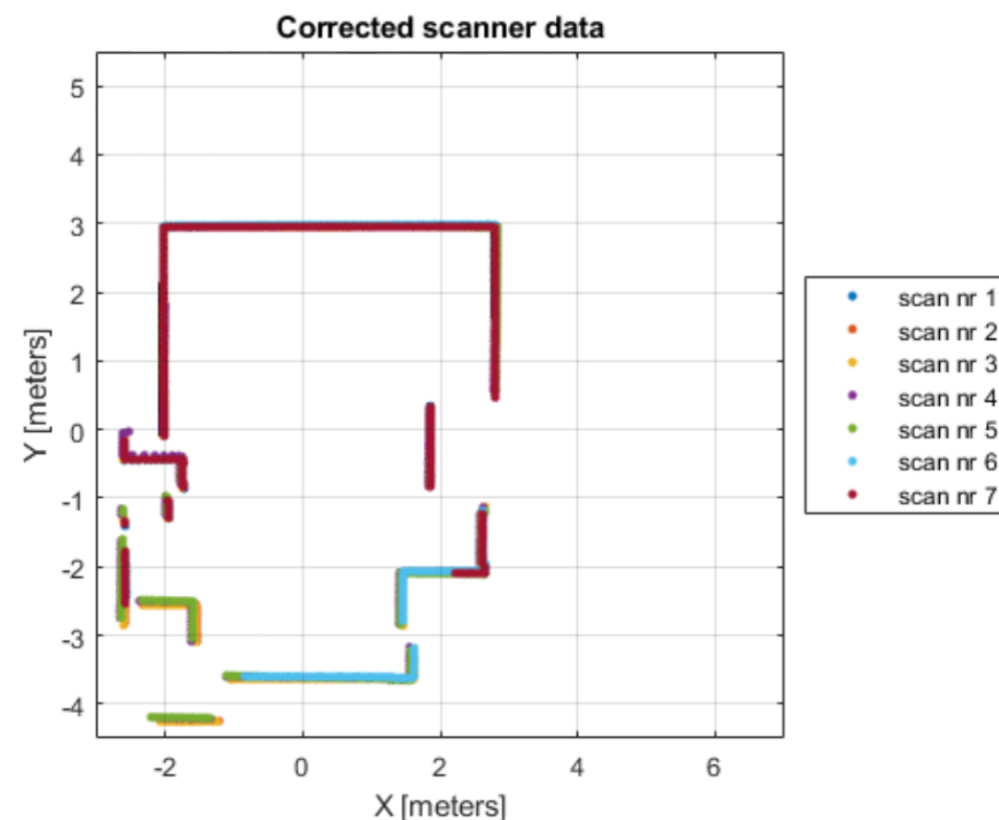
PROCES NAKŁADANIA POPRAWEK



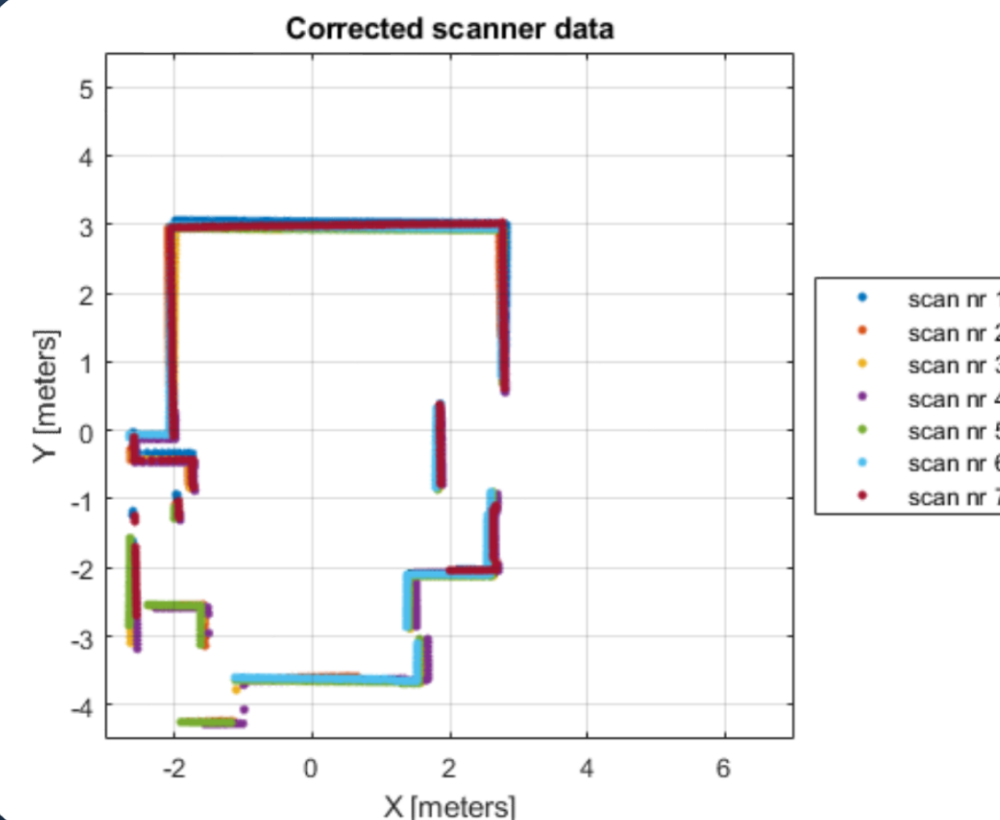
Rys.1. Surowe dane pobrane ze skanera laserowego podczas pomiaru w miejscu.



Rys.3. Surowe dane pobrane ze skanera laserowego podczas ostatniej iteracji.

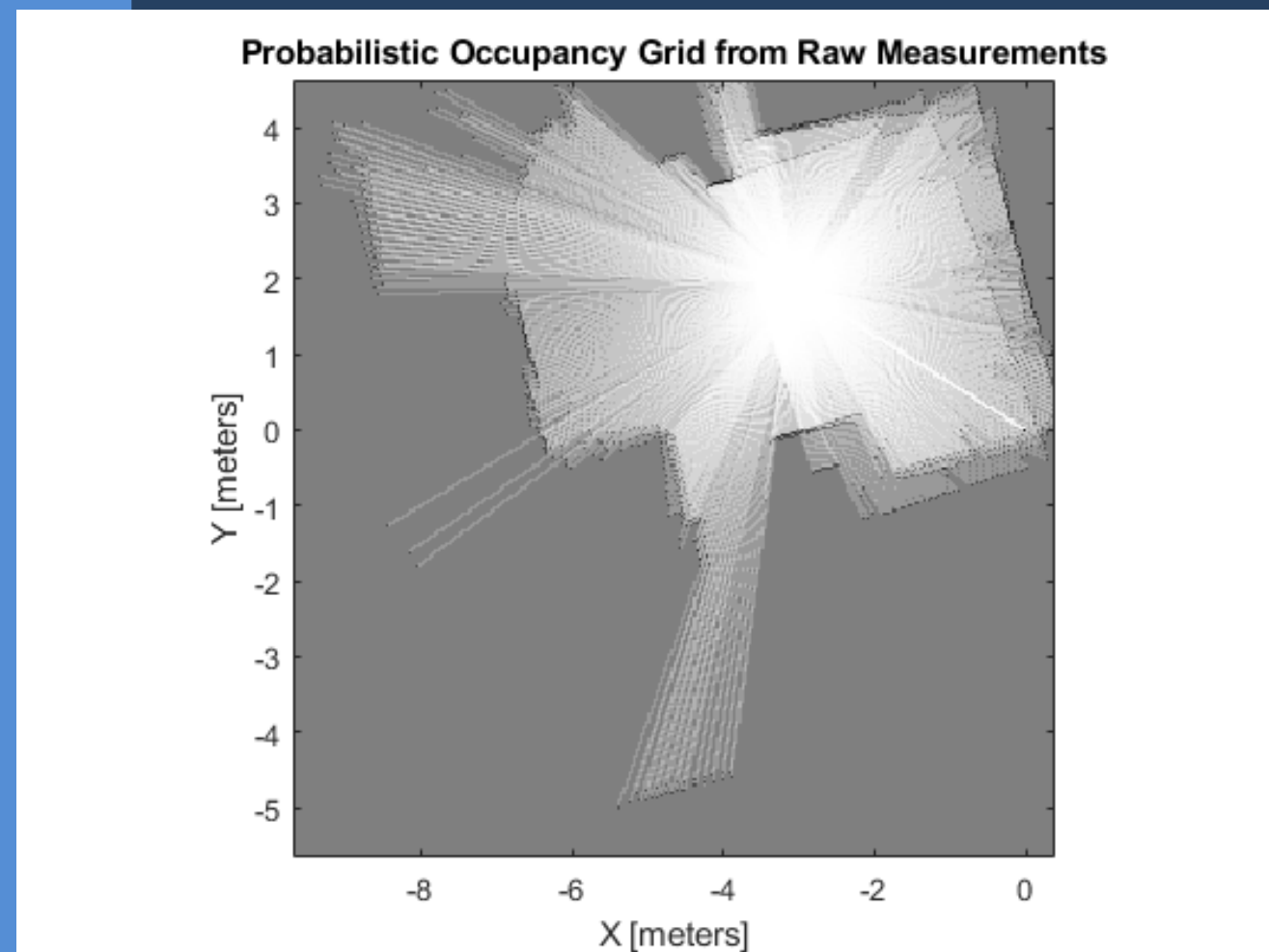


Rys.2. Dane z pomiaru w miejscu poprawione w procesie nakładania korekcji.

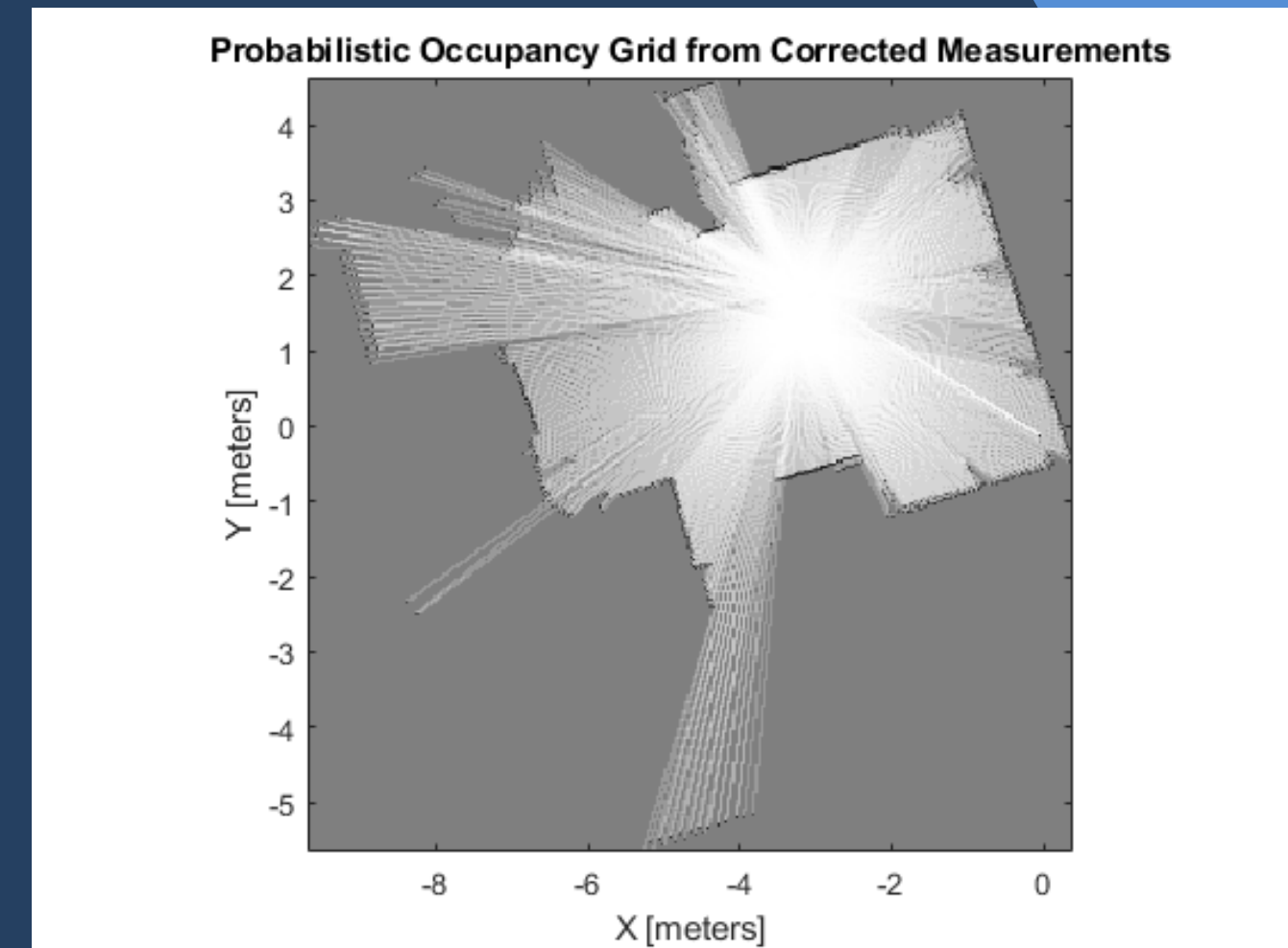


Rys.4. Dane z ostatniej iteracji poprawione w procesie nakładania korekcji.

WYNIKOWE SIATKI ZAJĘTOŚCI

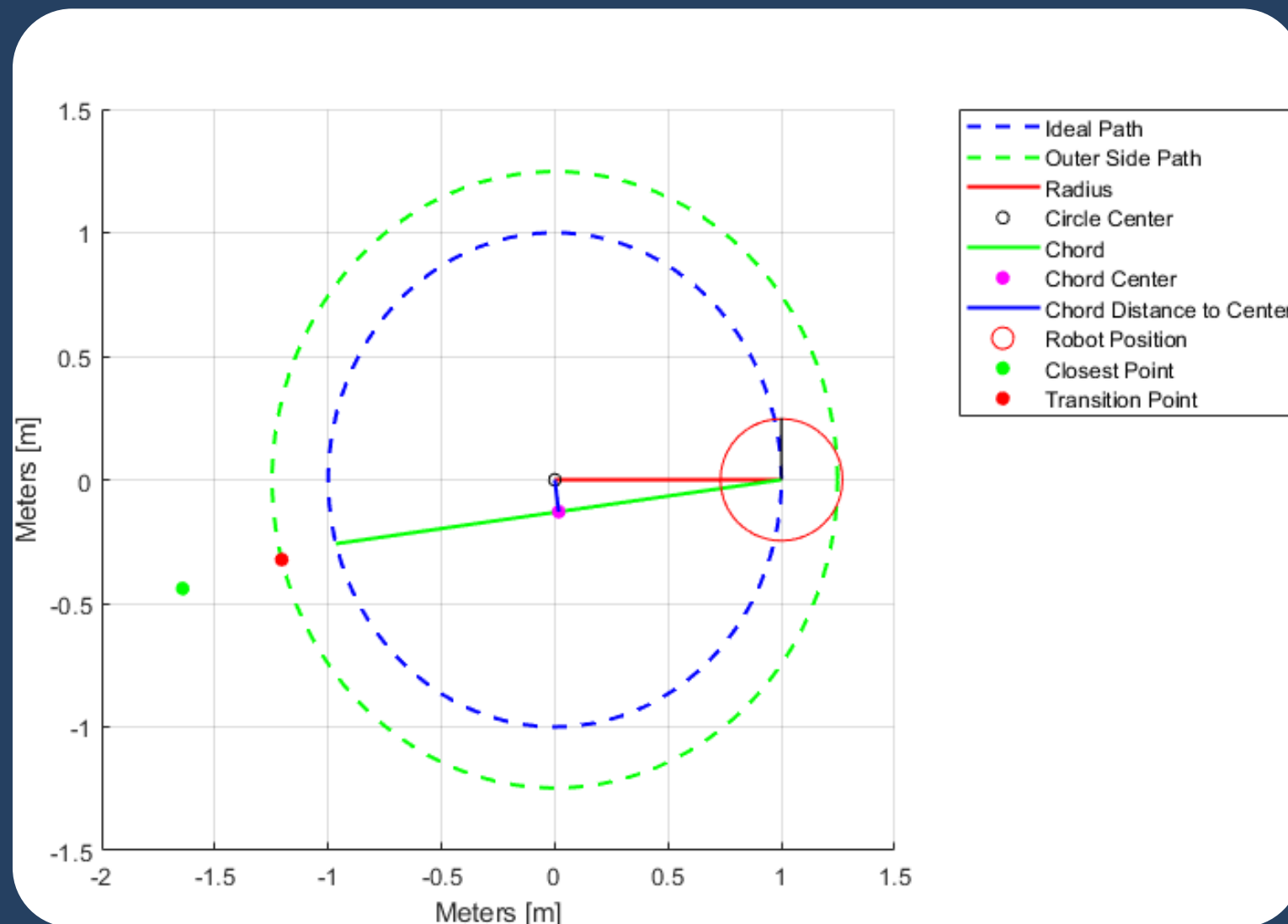


Rys.5. Probabilistyczna siatka zajętości utworzona na podstawie surowych danych.



Rys6. Probabilistyczna siatka zajętości utworzona na podstawie poprawionych danych.

Określenie punktu tranzytowego



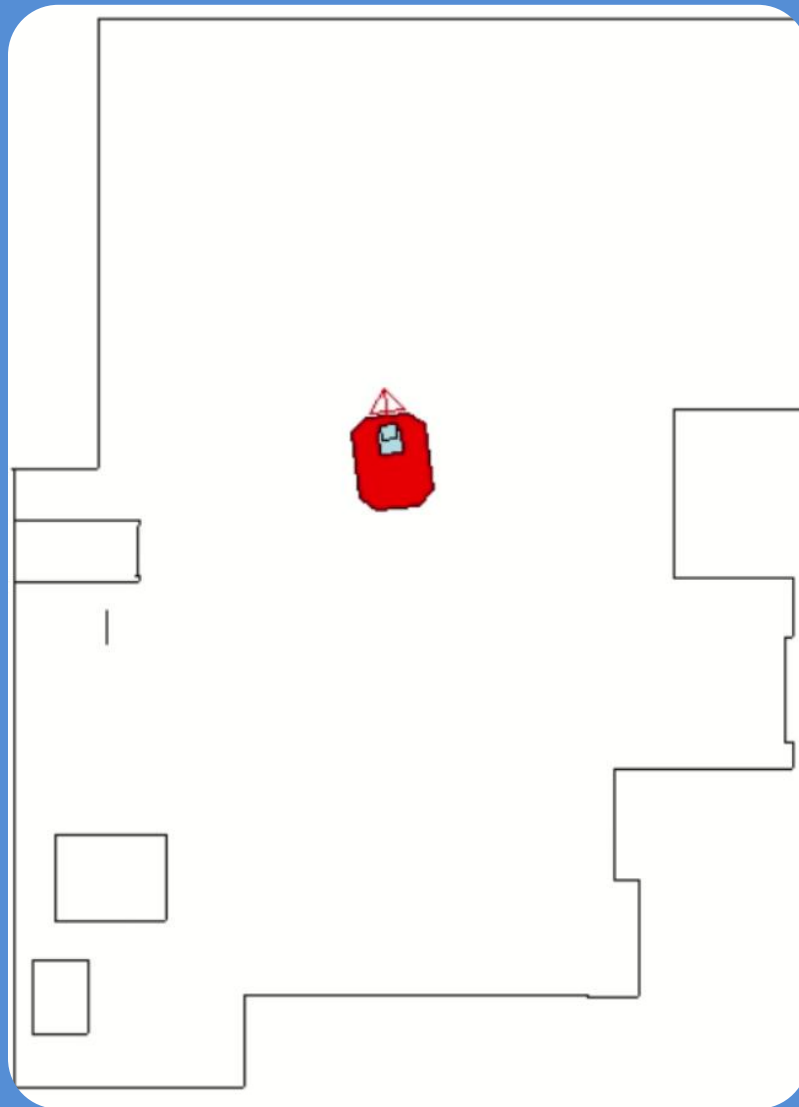
Rys.7. Wizualizacja zależności geometrycznych przy wyznaczaniu punktu tranzytowego

1. Wyznaczenie najbliższej przeszkody do robota.
2. Tworzenie wektora kierunkowego od najbliższego punktu do pozy.
3. Obliczenie długości wektora kierunkowego.
4. Tworzenie wektora kierunkowego od punktu tranzytowego do pozy robota.
5. Wyznaczenie punktu tranzytowego.

MAPOWANIE

|

LOKALIZACJA PRZY PORUSZANIU SIĘ PO KRZYWEJ ZAMKNIĘTEJ

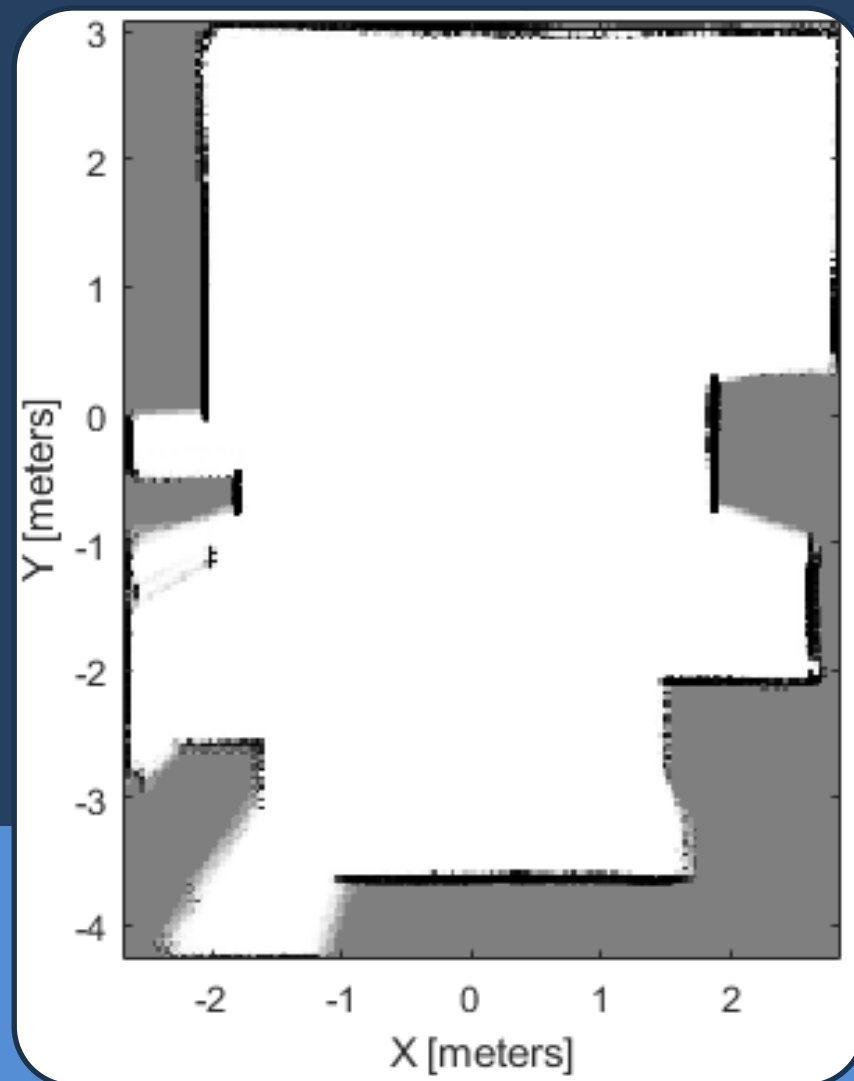


Wideo 4. Widok poboru danych przy jeździe po krzywej zamkniętej w symulatorze MobileSim.

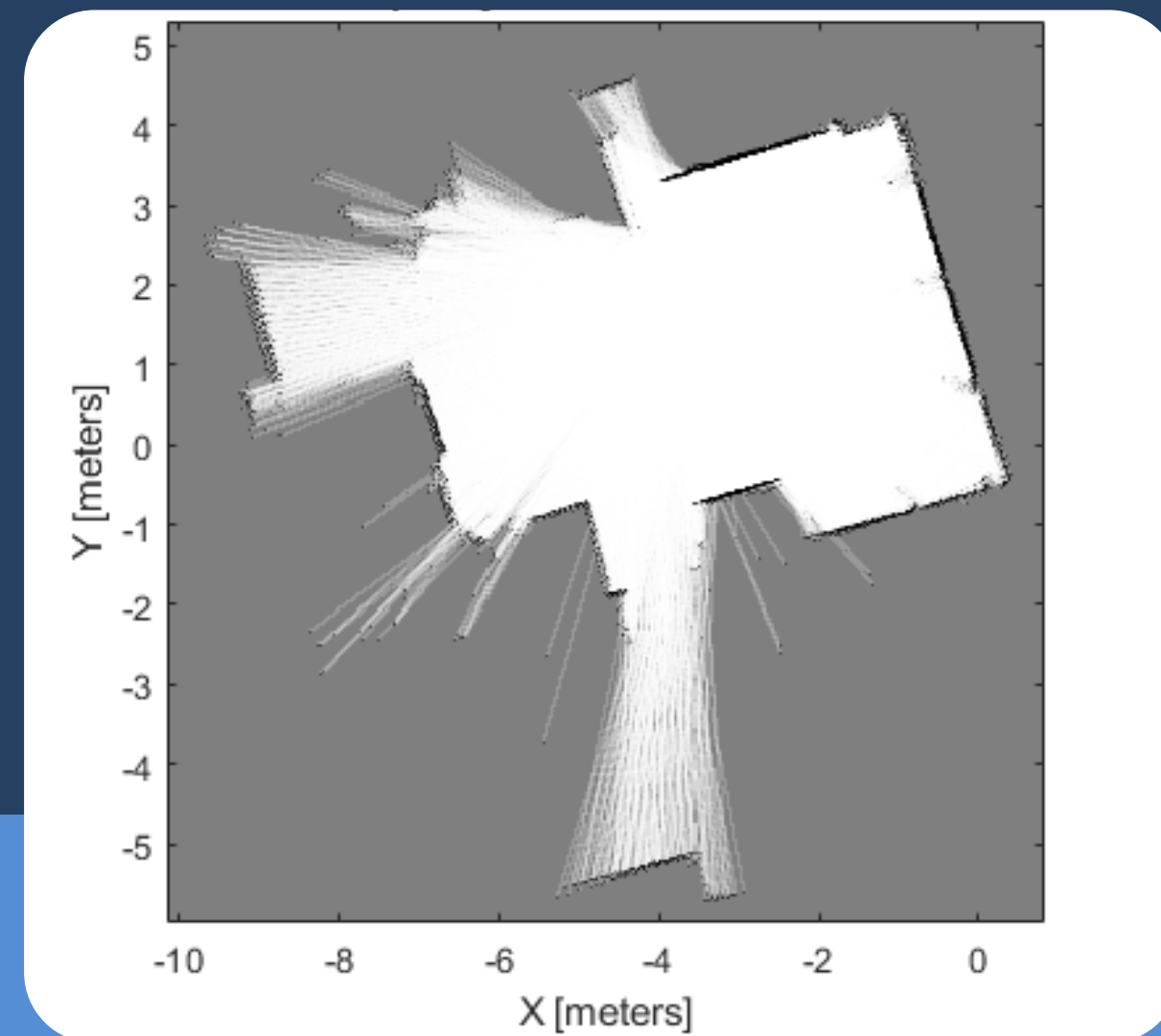


Wideo 5. Widok poboru danych przy jeździe po krzywej zamkniętej robota Pioneer 3-AT.

WYNIKOWE SIATKI ZAJĘTOŚCI



Rys.8. Wynikowa probabilistyczna siatka zajętości uzyskana z pomiarów wykonanych na symulatorze MobileSim.



Rys.9. Wynikowa probabilistyczna siatka zajętości uzyskana z pomiarów rzeczywistych wykonanych na robocie Pioneer 3-AT.

PODSUMOWANIE

I KIERUNKI DALSZEGO ROZWOJU

Podsumowanie

- Implementacja algorytmu zakończona sukcesem, co potwierdzają testy w symulatorze i na robocie,
- Siatki zajętości okazały się być skutecznym narzędziem do rozwiązywania problemu lokalizacji i mapowania,

Kierunki rozwoju

- Eliminacja odgórnie znanych map referencyjnych na rzecz generowania mapy z pierwszej serii skanów,
- Optymalizacja macierzy korekt poprzez dynamiczne dostosowanie rozmiaru i wartości wewnętrznych macierzy,
- wykorzystanie innych krzywych zamkniętych w celu lepszej eksploracji niezmapowanych obszarów,